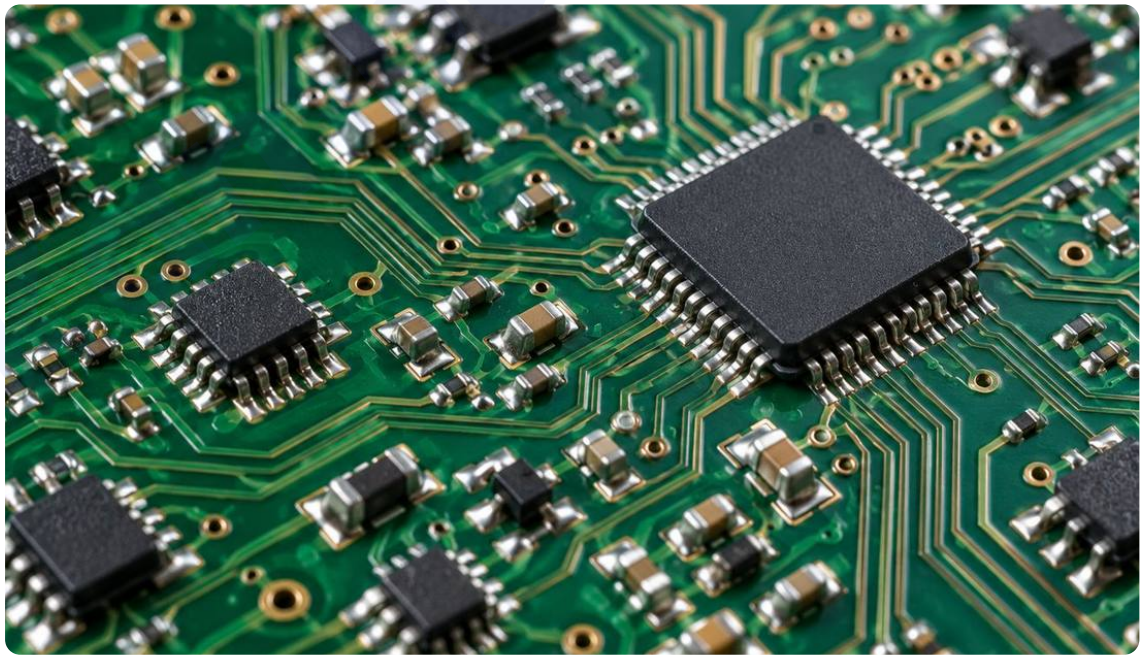
BÖLÜM

4

Boole Cebri ve Lojik Kapılar



KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.1 Boole Cebri

- Önermeler veya nesneler arasındaki ilişkileri betimler.
- Simgesel matematiksel bir mantık sistemidir.
- 1854, George Boole: mantık cebri.
- 1938, Shannon: anahtar cebri.
- Bilgisayarlarda kullanılan devrelerin tasarımı için gerekli temeldir.

Boole Cebrinin Esasları

- Bir değişmez (sabit değişken), 1 ya da 0 şeklinde iki değer alabilir.
- İfadeler sabit değişkenin kendisi ya da tümleyenidir (değili / tersi).
- Ve (AND) bağlacı ($\cdot$, $\wedge$), Veya (OR) bağlacı ($+$, $\vee$), Değil (NOT) ($\neg$, ’) ile gösterilir.

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$
Doğru	Doğru	Doğru	Doğru
Yanlış	Doğru	Yanlış	Doğru
Doğru	Yanlış	Yanlış	Doğru
Yanlış	Yanlış	Yanlış	Yanlış

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$
1	1	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	0

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$	$\overline{x}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.2 Boole Cebri Kuralları

Değişme kuralı	$X+Y=Y+X$	$X\cdot Y=Y\cdot X$
Birleşme kuralı	$X+Y+Z=(X+Y)+Z=X+(Y+Z)$	$X\cdot Y\cdot Z=(X\cdot Y)\cdot Z=X\cdot(Y\cdot Z)$
Dağılma kuralı	$X\cdot(Y+Z)=X\cdot Y+X\cdot Z$	$(X+Y)\cdot(X+Z)=X+Y\cdot Z$
Özdeşlik kuralı	$X+X=X$	$X\cdot X=X$
"Ve" kuralı	$X\cdot 1=X$	$X\cdot 0=0$
"Veya" kuralı	$X+0=X$	$X+1=1$
Tamamlayıcı kural	$X+\overline{X}=1$	$X\cdot\overline{X}=0$
De Morgan kuralı	$\overline{X\cdot Y}=\overline{X}+\overline{Y}$	$\overline{X+Y}=\overline{X}\cdot\overline{Y}$
Tersin tersi kuralı	$\overline{\overline{X}}=X$	$\overline{\overline{X+Y}}=X+Y$ $\quad\overline{\overline{X\cdot Y}}=X\cdot Y$

4.3 Çözümlü Sorular

SORU 1

A, B ve C sırasıyla Doğru, Yanlış, Doğru olduğuna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

ÇÖZÜM

A = 1, B = 0, C = 1 alınır.

a) $\overline{A}+B+\overline{C}=?$

$$\overline{1}+0+\overline{1}=0+0+0=0$$

b) $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}=?$

$$1\cdot\overline{0}\cdot\overline{1}=1\cdot 1\cdot 0=0$$

c) $A\,(A+\overline{B})=?$

$$A\cdot A+A\cdot\overline{B}=A+A\cdot\overline{B}=1+1\cdot\overline{0}=1+1\cdot 1=1$$

d) $A\,B+A\,\overline{B}=?$

$$A\cdot(B+\overline{B})=A\cdot 1=A=1$$

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

SORU 2

$X \cdot Y + X$ fonksiyonuna ait doğruluk tablosu nedir?

ÇÖZÜM

$$X \cdot Y + X = X \cdot (\underbrace{Y + 1}_{1}) = X$$

x	y	$x \cdot y + x$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

SORU 3

$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y + \overline{Y} = ?$

ÇÖZÜM

$$Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) + \overline{Y} = Y + \overline{Y} = 1$$

SORU 4

$X \cdot Y \cdot Z + X \cdot Y \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot Y = ?$

ÇÖZÜM

$$X \cdot Y \cdot (\underbrace{Z + \overline{Z}}_{1}) + \overline{X} \cdot Y = X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y$$

$$= Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) = Y$$

SORU 5

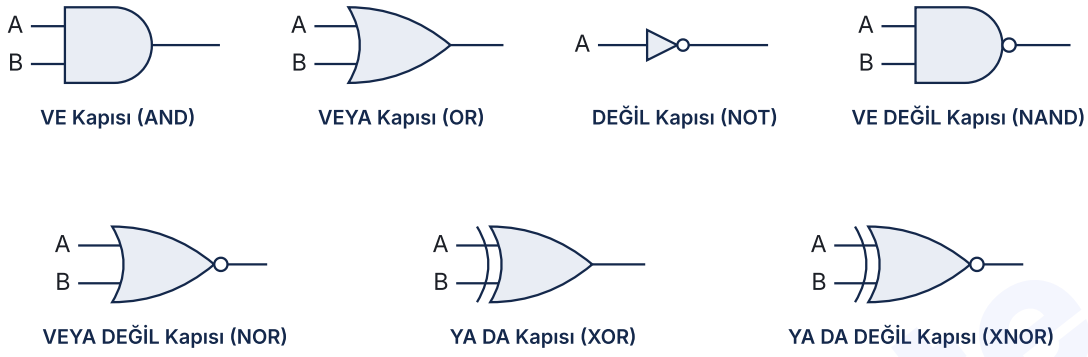
$X \cdot (\overline{X} + Y) = ?$

ÇÖZÜM

$$\underbrace{X \cdot \overline{X}}_{0} + X \cdot Y = X \cdot Y$$

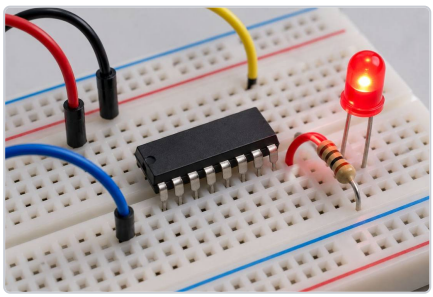
KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.4 Lojik Kapılar



Temel lojik kapılar ve simgeleri

Kapı	Çıkış ne zaman 1 olur?	Not
VE (AND)	Yalnızca tüm girişler 1 ise	Diğer tüm durumlarda çıkış 0'dır.
VEYA (OR)	Girişlerden en az biri 1 ise	Yalnızca tüm girişler 0 ise çıkış 0'dır.
DEĞİL (NOT)	Giriş 0 ise	Girişin tersini verir; tek girişli kapıdır.
VE DEĞİL (NAND)	Girişlerden en az biri 0 ise	VE kapısının tersidir; yalnızca tüm girişler 1 ise çıkış 0'dır.
VEYA DEĞİL (NOR)	Yalnızca tüm girişler 0 ise	VEYA kapısının tersidir.
YA DA (XOR)	Girişler birbirinden farklı ise	Girişler aynı ise çıkış 0'dır.
YA DA DEĞİL (XNOR)	Girişler aynı ise	XOR kapısının tersidir.



Lojik kapılar gerçekte bu tür entegre devrelerin içinde bulunur: devre tahtasına takılı bir entegre ve çıkışı gösteren LED

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

EK BİLGİ: KAPILARIN DOĞRULUK TABLOSU

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

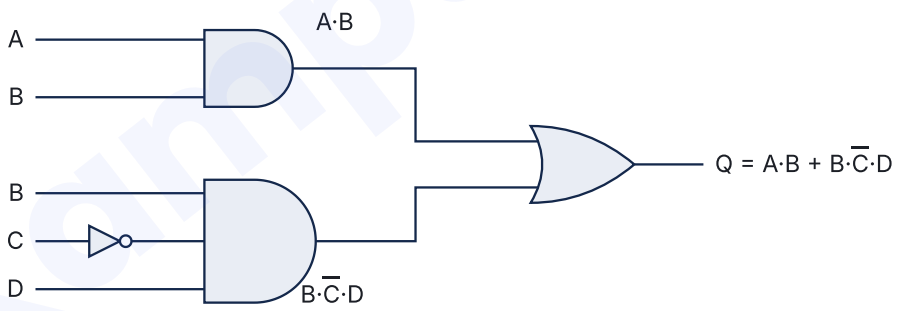
NAND ve NOR, AND ve OR çıkışlarının tersidir. XOR, girişler birbirinden farklıyken 1 verir; XNOR ise girişler aynıyken 1 verir.

4.5 Lojik Kapı Soruları

ÖRNEK 1

$A \cdot B + B \cdot \overline{C} \cdot D$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

ÇÖZÜM

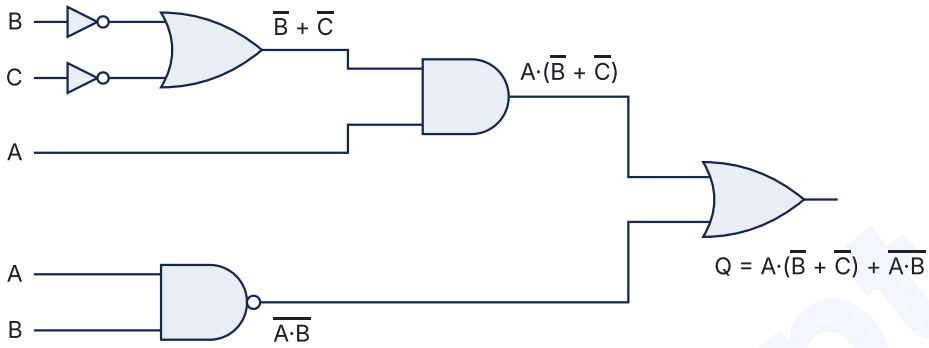


KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 2

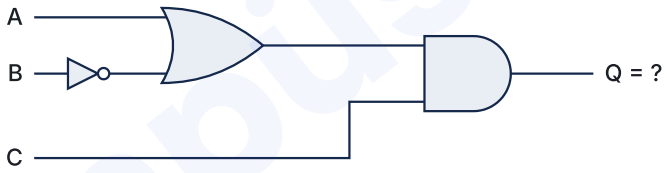
$Q = [A\,(\overline{B} + \overline{C})] + \overline{A \cdot B}$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

ÇÖZÜM



ÖRNEK 3

Aşağıdaki lojik diyagramın lojik ifadesini yazınız.



ÇÖZÜM

$$Q = (A + \overline{B}) \cdot C$$

KampüsCepte

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları